團隊名稱：寧埔國小

主題類別：部落傳統手工藝的文化與科學

作品主題：

海事要有方筏吧！

指導老師：賴奕芸、陳祈宏

參賽學生：黃妍菱、朱禹玄、邱洛穎、曾濼安、林文顥、林彥霖



研究動機與目的

一、在地傳統竹筏工藝技術已流失，喚起耆老記憶
(民國46年後未製作)

二、串連在地老中青，傳承傳統工藝的心

三、耆老智慧科學化，供青年及學生學習

動機

目的

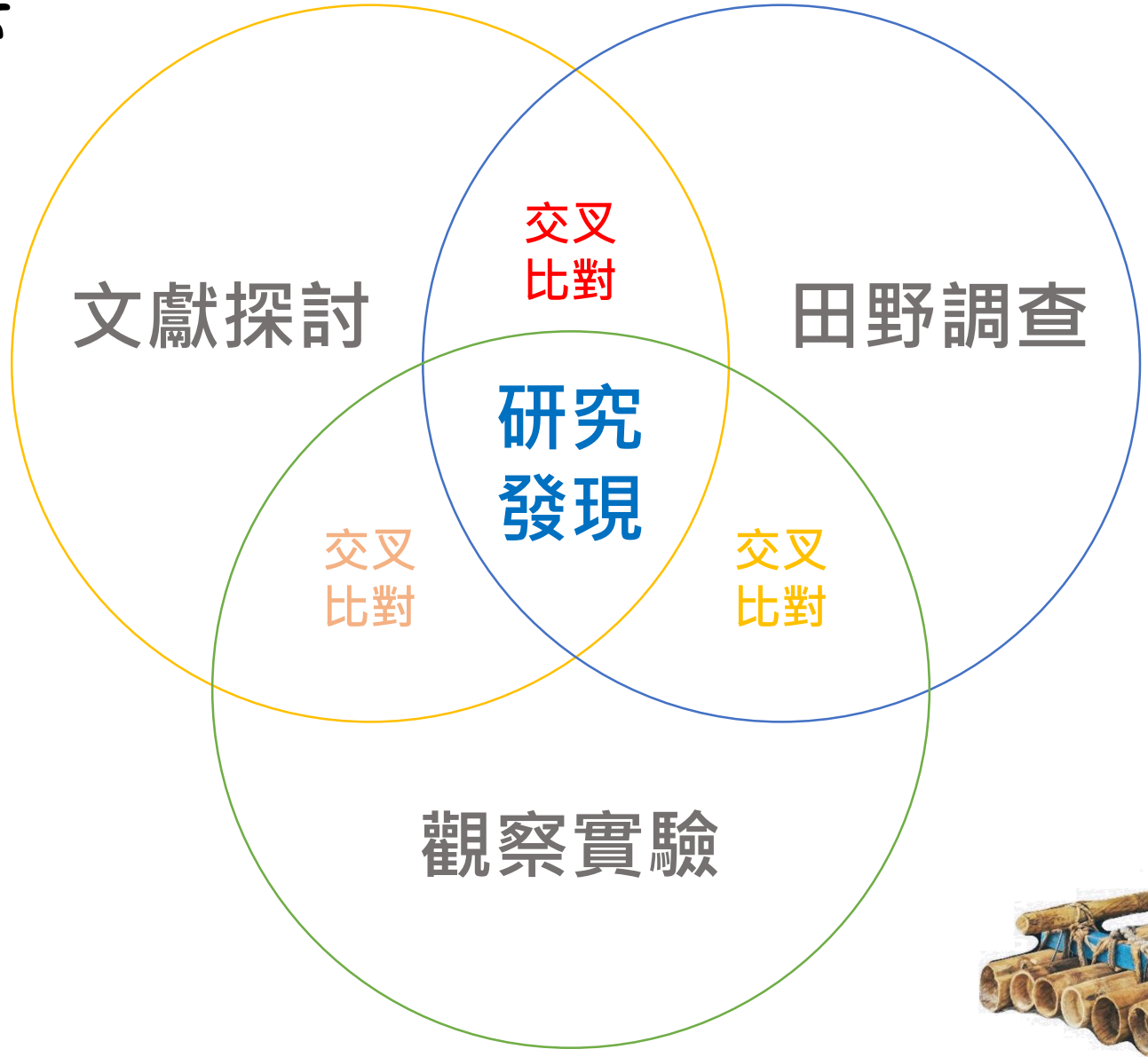
一、製筏捕魚的文化與知識

二、製筏過程、方法、使用材料種類與工法，與科學之關係

三、探討竹子a'ol、黃藤'oway、榕樹氣根celay轉化工藝的科學關係



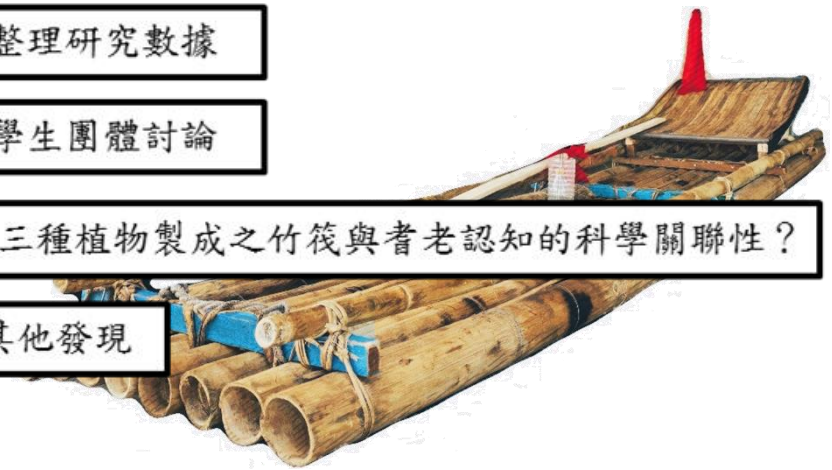
研究方法





研究過程與架構

- 主題設立
  - 討論研究方向
  - 聚焦及凝聚共識
  - 決定研究主題
- 資料蒐集
  - 文獻資料
  - 網路資料
- 初擬拜會訪談大綱
  - 預設製作竹筏可能的問題
- 竹筏採集實作
  - 竹子a'ol採集
  - 黃藤'oway採集
  - 氣根celay採集
- 實驗規劃
  - 竹子削皮的施力與角度
  - 觀察竹子泡水的現象
  - 竹子火燒變形的現象
  - 以阿美族傳統工法探討藤條作為固定竹筏結構之特性
  - 氣根製漿的特性觀察
- 總訪談工作
  - 訪談大綱製作與修正
  - 田調訪談與蒐集族語詞彙
  - 耆老科學知識彙整
- 研究結果與討論
  - 整理研究數據
  - 學生團體討論
  - 以三種植物製成之竹筏與耆老認知的科學關聯性？
  - 其他發現



研究器材

一. 採集材料：竹子a'ol(刺竹fitonay、麻竹sanaysay)、黃藤'oway、榕樹氣根celay、相思樹sociyu。

二. 使用工具：開山刀、鐮刀、小刀、鋸子、木槌、卡榫(相思樹製)、尼龍繩、手套、噴燈、瓦斯罐、廢機油(替代動物油脂)、輪胎、自製鋼架、鐵絲、水桶。

三. 紀錄工具：紙(訪談大綱、記事本)、筆、相機、攝影機、錄音筆、電腦。

四. 其他材料：速力控(替代樹脂tangiyo)。


開山刀


小刀


鐮刀


鋸子


竹子


黃藤


氣根


自製鋼架


鐵絲


木槌


卡榫(相思樹製)


Y型架(相思樹製)



實驗觀察與紀錄(一)

竹子削皮的施力與角度



方法：

- 觀察耆老用刀削皮的角度，親身實作刀削竹皮的施力方式及角度。

討論(結論)：

- 研究發現，不管運用開山刀或是鐮刀削皮，刀深要盡量貼平竹管，切入的角度最多不得超過15度角，已切入位置要以全身力氣向下向前推或向內向回拉，動作需要一體成形，才不會傷到竹管留下刀痕，耆老提到若留下過多的刀痕，容易成為竹管開始裂痕之處，盡可能避免施力過度，這需要經驗積累，方能削出適合竹筏製作的竹管。



實驗觀察與紀錄(二)

觀察竹子泡水的現象



方法：

- 訪問耆老竹子泡水的用意。
- 選擇水質的類型。
- 觀察竹子泡水的現象。
- 組織纖維泡水的相關文獻探究。

討論(結論)：

- 具上有認觀會到較身站要確眼，達，本人須以已層即合子3必得，外，契竹2至物才子最軟新是，重，竹的有重光時的中的後織度分，裡壓水完皮組密部於水上於水削要織的泡竹浸。竹，將觀察浸此部象見態會難竹，子的但的乾最的起竹水，軟陰驗好浮將泡大微後實綁會要勻不明日本已仍需均異透，是，皆也有差半果段力，皆大現效階浮物量織的呈的水的重重組脹顯脹實。泡定上的的膨明膨緊子一加定部其常織更竹有去一全察非組為更

實驗觀察與紀錄(三)

竹子火燒變形的現象



方法：

- 訪問耆老過去燒火的方法與現在的差異。
- 觀察燒火使用的工具與材料。
- 研究燒直彎曲的科學原理。
- 火燒時間與維持竹子不裂開之紀錄。
- 竹子火燒裂開後的替代方法。

討論(結論)：

- 料分以形的，行不材有失的直時，筏助具流待燒筏合竹輔會速期段竹吻成、身快者後作度造理本會作中製角會原，不製集後體平桿管能成管爾整不槓竹可形竹，凸、的盡塑的度況凹力後分管灣角情則施抹水竹燒及之否過塗的將段度合，透油子以前長密勻要機竹可而其不均需以護，。齊有為，。保制契對會較程業會控默，不會工作脂的作上才力形曲油度合地體阻變彎時力養於筏的子直同與培平竹抗竹燒，活要攤成體將成能火需要湊，燒完功，分需綁上火力的開部皆綑面。以合熱裂此，管海衡行，導爆，管竹於平進等散至狀竹將駛易

實驗觀察與紀錄(四)

以阿美族傳統工法探討藤條作為固定竹筏結構之特性

方法：

- 訪問耆老以藤條作為固定竹筏結構的特性。
- 觀察與研究藤條綑綁的技巧。
- 其他輔助工具及施力現象。
- 藤條特性的相關文獻探討。

討論(結論)：

- 具在需筏積能過 等條現或竹面有透使生藤表件作觸皆及力產。能物製接處以借的易往型次的一，理力不往大此水任關原擦屬力綁以免筏有桿摩實擦綑。避竹力楨靜都摩行綁能綁施用助，靜進綑才綑與利幫術，在行，在也者痕技中人進合條然力摺的程族條密藤當施、筏綁過美藤常，、痕竹綑物阿用非大象隙摺的條實，採要變現空的實藤綁此會需積的越條緊條、綑因皆間面合穿藤為條在，，之水密條造較成，料件管吃綁藤製出藤力材物竹管綑、打造削擦然之與竹出間敲製藤、摩自實管讓現空的能黃性這常，的製木，集韌條非例多越榫、程採備藤要為過優卡力過



實驗觀察與紀錄(五)

氣根製漿的特性觀察

方法：

- 訪談耆老適合製漿之樹的種類。
- 氣根採集實作。
- 氣根挑選及氣根特性研究。
- 氣根特性的相關文獻探討。

討論(結論)：

- 感分為多根製　氣以二樹水成更氣在過以會第榕收能收是，漿會才根為吸就吸於造划都，氣。件加，要，構，常外除了條增面為積心斷通素地量的根地，面實折，因本衡長氣至分根為易時種，主成長碰水氣其不漿各可自，而長的加，性製的皆慣長長生中增織韌族得材習成生若氣長組有美取木人的續，空成部具阿法何個下持件收分內身，無任以而了條吸養的本此根說就上為的樹的根根因氣老的由，盈榕樹氣氣，有耆他是素輕的榕察而水除，其其因備本過觀，划，作，因利具原透。盈好量製樹根，不根助會大輕很考行思根的氣協也粗常也先進相氣境。，越非力優材以的環件根氣來，省為木會樹到條柱水越時，作他擇榕受的支的會槳程根其選



研究發現與結論

文獻探討、田野調查、觀察實驗的對話

- 本實驗目的在於驗證耆老所敘述的製筏經驗，所使用之材料的科學現象。竹子a'ol具有中空的特性能包覆空氣，透過科學方式處理，適合作為浮力工具本身；黃藤'oway經過物理加工處理，製成藤條kalalan/asidaw，便能用於綑綁竹筏，透過其他輔助工具讓竹筏更為緊實；榕樹kamoraw的氣根celay經過去皮、陰乾、削磨製成木槳，因其輕盈的特性，適合作為划水工具，應證了耆老生命經驗的科學知識。
- 綜觀以上田野調查、文獻探討和觀察實驗結果，我們可以說阿美族在製筏智慧上，掌握了各種材料的科學應用，方能製造出能於海上堪用的交通工具，成為阿美族人以海洋賴以維生的捕魚工具。



相關報導-原視新聞採訪

膽曼部落長者傳授製筏技術 延續海洋智慧觀看次數 / 661 次

2021-03-31 【法物嘞・給尚 台東長濱】

從山林採回來的竹子，族人一一進行削皮，利用天然素材竹子、黃藤、雀榕樹等製作的傳統竹筏，長者表示，隨著材料物質豐富，民國50到60年間，部落就未見有人再製作，為了復振部落傳統文化智慧，部落特別爭取經費，邀請耆老依傳統技藝將傳統竹筏重新再造回來。

(膽曼社區發展協會總幹事 Madal 阿美族：主要是把我們老人家的記憶，就是傳統記憶留下來，所以想說我們，今天自己可以先學什麼，然後最接近什麼樣的日子，我想到的是海祭，所以我才想說那就做竹筏好了，然後看有沒有年輕人一起加入，然後才寫了計畫，透過協會一起推廣這件事情)

傳統竹筏復振，部落青年及寧埔國小學童特別參與，共同採竹子、黃藤、削竹皮等工作。

(膽曼部落居民 陳明揚(Kaynga) 阿美族：已經消失了，從來沒看過的東西，年輕人再想辦法復振回來，我覺得很好，我們也是以，以我是學生，以紀錄片的方式來紀錄，這個消失的竹筏)

(寧埔國小同學 朱禹玄(Mayaw) 阿美族：因為有一個活動，叫做那個原住民的科展活動，然後因為要一起參加，就真的來體驗這種(做竹筏))

長者回憶，過去部落的男性多數都會製作竹筏，從採集到綑綁成船都一人進行，如果有不會的地方，才會請他人協助指導，每年竹筏野都必須加以檢修或重做。

(膽曼部落居民 林德財(Lekal) 阿美族&膽曼部落居民 賴忠興(Siro) 阿美族：以前老人家都互相羨慕捕魚，看別人家都有魚吃，看他的都是魚，老婆說你都不去捕魚，那怎麼辦，於是大家都做竹筏，捕魚用的，所以說10個人裡面，只有2到3個不會做，差不多是這樣啦)

膽曼部落傳統竹筏復振，目前進行到竹子的處理階段，預計花一個多月的時間製作完成，預計將在部落母親節活動時展現成果，並提供部落海祭時使用。

